МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт транспорта

Кафедра «Прикладная механика»

Методические указания

Для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Компьютерная графика», «Инженерная и компьютерная графика» для студентов всех направлений подготовки и специальностей, всех форм обучения.

Составители:
Т.В.Бощенко,
Доцент
Е.А. Богданова,
ассистент
И.Н. Спирина,
ассистент

Тюмень
ТИУ
2024

Методические указания: Для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Компьютерная графика», «Инженерная и компьютерная графика»для студентов всех направлений подготовки и специальностей, всех форм обучения. / сост.: Т.В. Бощенко, Е.А. Богданова, И.Н. Спирина; Тюменский индустриальный университет. - Тюмень: Издательский центр БИК, ТИУ 2024. - 22 с.

Методические указания рассмотрены и рекомендованы к изданию на заседании кафедры Прикладной механики
«22» 06. 2024 года, протокол № 5

Аннотация

Методические указания: Для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Компьютерная графика», «Инженерная и компьютерная графика»для студентов всех направлений подготовки и специальностей, всех форм обучения. Приведены варианты индивидуальных графических заданий «Плоский контур», «Виды» и образцы выполненных работ на тему «Чертеж плоской детали» и «Изображения на технических чертежах».

Лабораторная работа «Чертеж плоской детали»

Цель: Познакомиться со структурой пакета NanoCAD. Научиться использовать геометрические примитивы для построения чертежей.

Задание:

1. Построить чертёж плоской детали с использованием основных команд рисования и редактирования.
2. Нанести размеры.

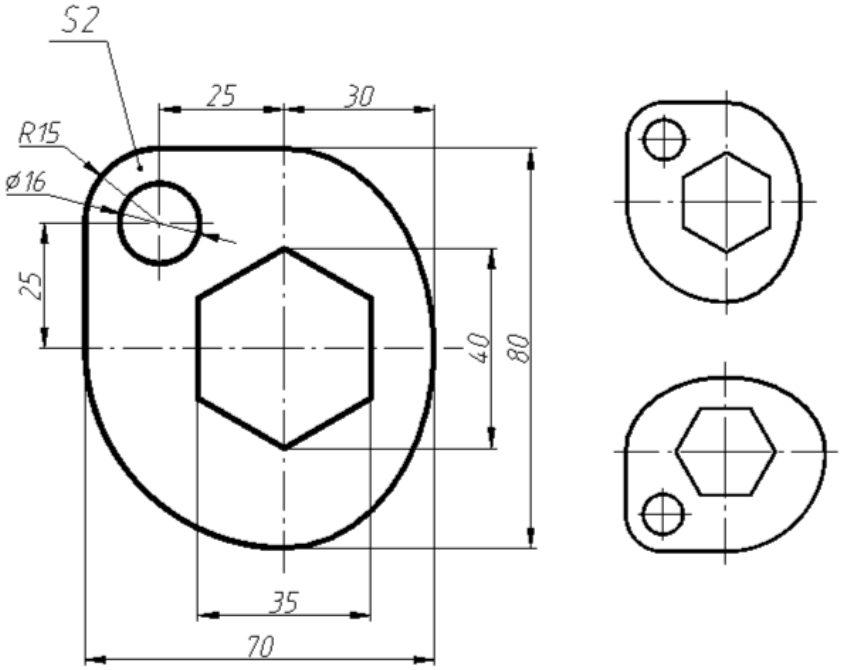


Рис. 1

Порядок выполнения работы

1.1. Установить ЕДИНИЦЫ

Меню ГЛАВНАЯ ⟶ Панель СВОЙСТВА ⟶ ЕДИНИЦЫ ⟶ Линейные: Формат - десятичные, Точность - 0;

Масштаб вставки: Единицы для изменения вставленных элементов - миллиметры ⟶ ОК.

1.2. Установить ЛИМИТЫ чертежа

Меню ГЛАВНАЯ ⟶ Панель СВОЙСТВА ⟶ ЛИМИТЫ ЧЕРТЕЖА ⟶

В командной строке левый нижний угол: 0,0 ⟶ Enter

⟶ Правый верхний угол: 420, 297 ⟶ Enter.

1.3. Включить режим черчения: СЕТКА

Клавиша F7 или в строке состояния СЕТКА.

1.4. Установить масштаб измерений 1:1.

1.5. Отобразить весь формат на экране.

Меню ВИД ⟶ панель НАВИГАЦИЯ ⟶ В реальном времени ⟶ ВСЕ (Рис.2).

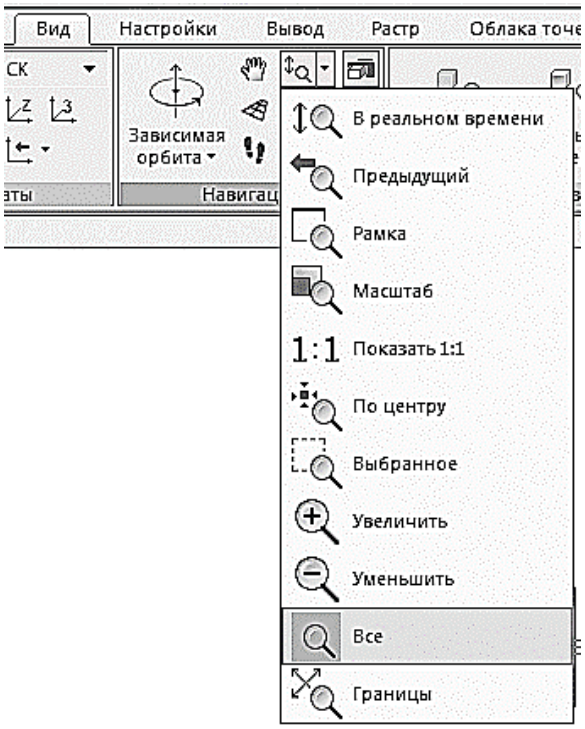


Рис. 2

1.6. Подключить объектную привязку

В строке состояния оПРИВЯЗКА ⟶ правой клавишей мыши раскрыть варианты привязок ⟶ подключить привязку КОНТОЧКА, КВАДРАНТ, ПЕРЕСЕЧЕНИЕ, БЛИЖАЙШАЯ (Рис. 3).

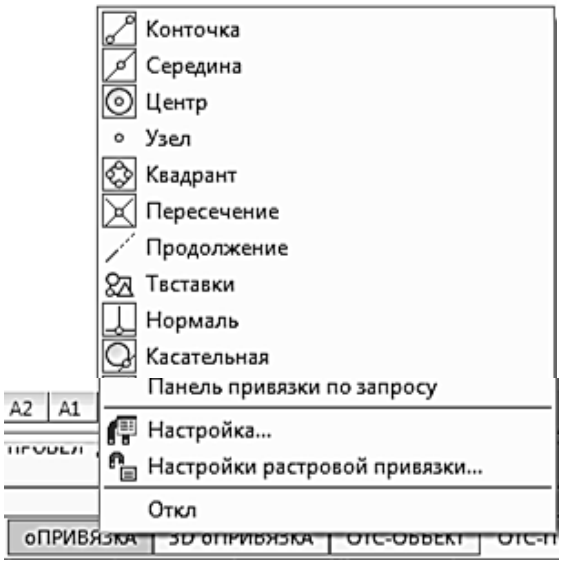


Рис. 3

1.7. Из точки Р построить вертикальные и горизонтальные прямые командой ОТРЕЗОК (рис. 5).

1.7.1. На панели СВОЙСТВА выбрать тип линии: ГОСТ2.303.6 (штрихпунктирная) (Рис.4).

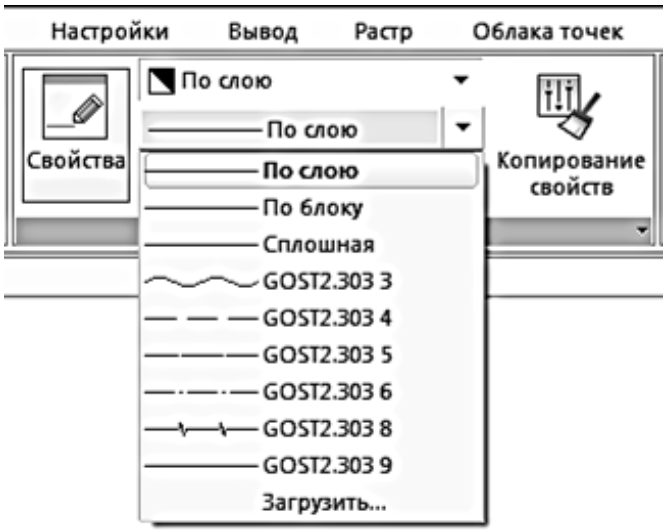


Рис. 4

1.7.2. ОТРЕЗОК ⟶Первая точка: указать произвольно точку на поле чертежа (точка Р) ⟶Следующая точка: при включенном режиме ОРТО (клавиша F8 или в строке состояния ОРТО) задать направление курсора вверх и в командной строке ввести расстояние 40 ⟶ Enter(точка 1) ⟶
Enter (обрыв команды).

1.7.3. Аналогично построить вертикальную прямую из точки Р вниз на 40мм (точка 2), вправо на 30 мм (точка 3), влево на 40 мм (точка 4) (Рис.5).

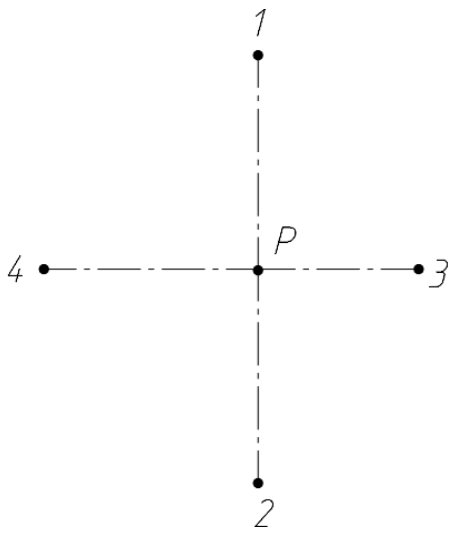


Рис. 5

1.8. Вычертить эллипс командой ЭЛЛИПС (по трем точкам 1-2-3) (рис. 6, а)

1.8.1. На панели СВОЙСТВА установить тип линии: сплошная.

1.8.2. На панели ЧЕРЧЕНИЕ выбрать ЭЛЛИПСпо оси и полуоси (для последующего редактирования) ⟶ конечная точка оси эллипса: указать точку 1 ⟶ вторая конечная точка оси эллипса: указать точку 2
⟶ Длина другой полуоси: указать точку 3.

а) б)

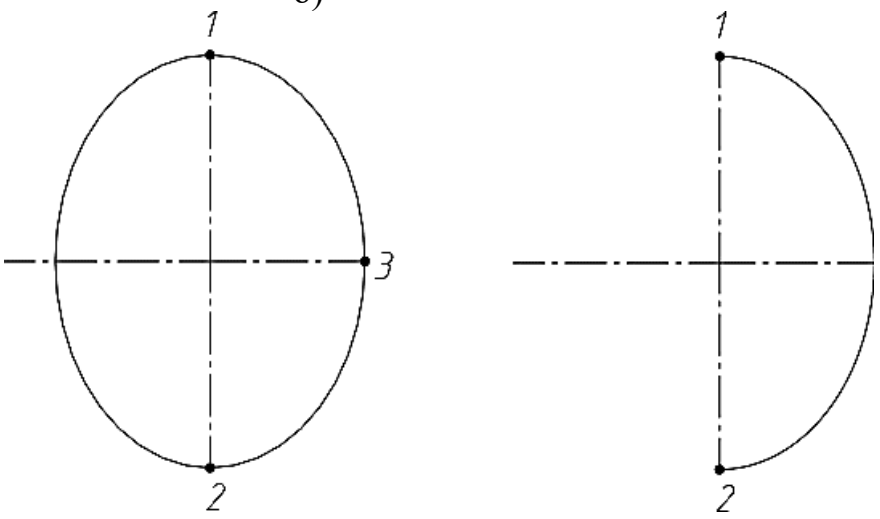


Рис. 6

1.9. С помощью команды РАЗРЫВ стереть левую половину эллипса (рис. 6, б).

Панель РЕДАКТИРОВАНИЕ ⟶ РАЗРЫВ ⟶ выберите объект: указать начальную точку разрыва (точка 1) ⟶ указать вторую точку разрыва (точка 2).
Точки необходимо указывать против часовой стрелки.

1.10. Командой ПОЛИЛИНИЯ вычертить кривую от точки 1 до точки 2 (рис. 7 а, б).

ПОЛИЛИНИЯ ⟶ установить курсор в точке 1 ⟶ экранном меню выбрать опцию ШИРИНА⟶начальная ширина: 1⟶Enter ⟶ конечная ширина:1 ⟶ Enter ⟶ конечная точка сегмента: указать направление курсором влево и ввести в командной строке длину 40 ⟶Enter (горизонтальный отрезок кривой) Следующая точка: указать направление вниз, ввести длину 40⟶Enter ⟶ Выбрать опцию ДУГА⟶Конечная точка дуги: указать точку 2 ⟶Enter (рис. 7, а).

1.11. Выполнить скруглениев верхней части кривой командой СОПРЯЖЕНИЕ.

СОПРЯЖЕНИЕ ⟶ ввести значение радиуса 15⟶ выбрать первый объект (линия n) ⟶ выбрать второй объект (линия m) (рис .7, а, б).

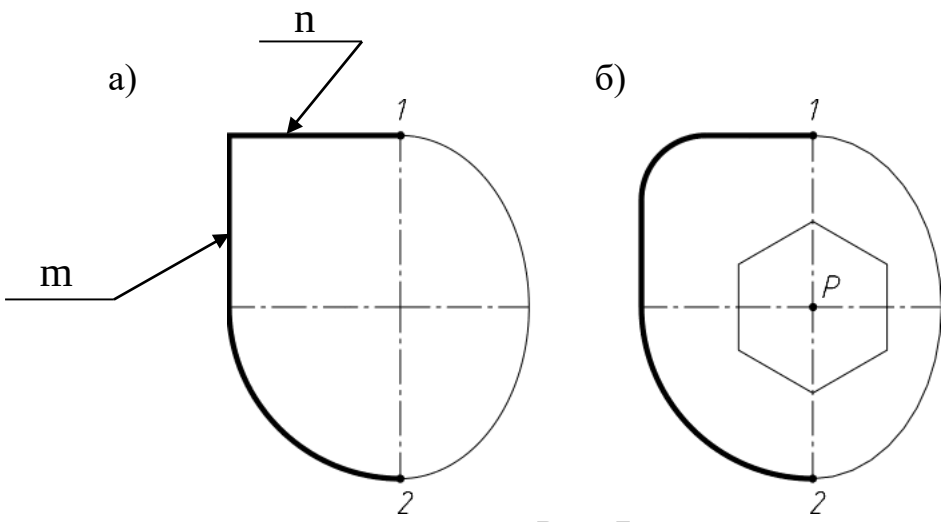


Рис. 7

1.12. В**ычертить правильный многоугольник командой МНОГОУГОЛЬНИК с центром в точке Р** (рис. 7, б).

Меню ЧЕРЧЕНИЕ ⟶МНОГОУГОЛЬНИК ⟶Число сторон: 6 Enter
Центр многоугольника (точка Р) ⟶ Вписанный в окружность: В ⟶ Enter
Радиус окружности:20 ⟶ Enter.

1.13. Командой ПОВОРОТ выполнить поворот шестиугольника вокруг точки Р на 30° (Рис. 7, б).

Меню РЕДАКТИРОВАНИЕ ⟶ ПОВОРОТ ⟶ Выберите объекты: указать любую точку контура шестиугольника ⟶ Enter ⟶ Базовая точка: точка Р ⟶ Угол поворота: 30 ⟶ Enter.

1.14. Изменить толщину линии дуги эллипса и правильного шестиугольника при помощи веса.

Выберите объекты: указать дугу эллипса и шестиугольник ⟶ панель СВОЙСТВА ⟶
Выбрать вес линий 1.00 мм (Рис.8).

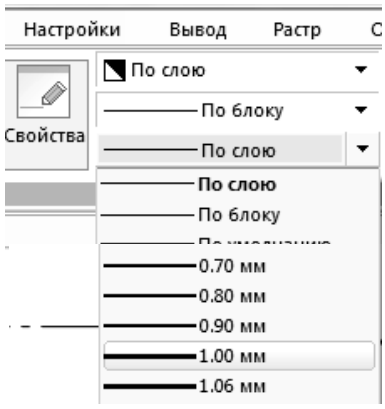


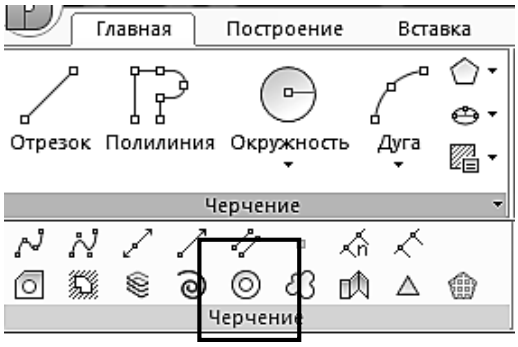
Рис. 8

1.15. Командой КОПИРОВАНИЕ получить центровые линии для отверстия (рис. 9, а)

КОПИРОВАНИЕ ⟶ Выберите объекты: выбрать горизонтальную осевую ⟶Enter⟶ Базовая точка: точка Р⟶ указать направление курсором вверх и ввести в командной строке расстояние 25 ⟶ Enter.
Аналогично выполнить построение вертикальной осевой на расстояние 25мм, влево от точки Р.

1.16. Построить окружность командой КОЛЬЦО Ø16 (рис. 9, а).

Меню ЧЕРЧЕНИЕ ⟶ КОЛЬЦО ⟶ Внутренний диаметр: 15 ⟶ Enter ⟶ Внешний диаметр: 17 ⟶ Enter ⟶ Центр кольца: Указать пересечение центровых линий ⟶ Enter.



а) б)

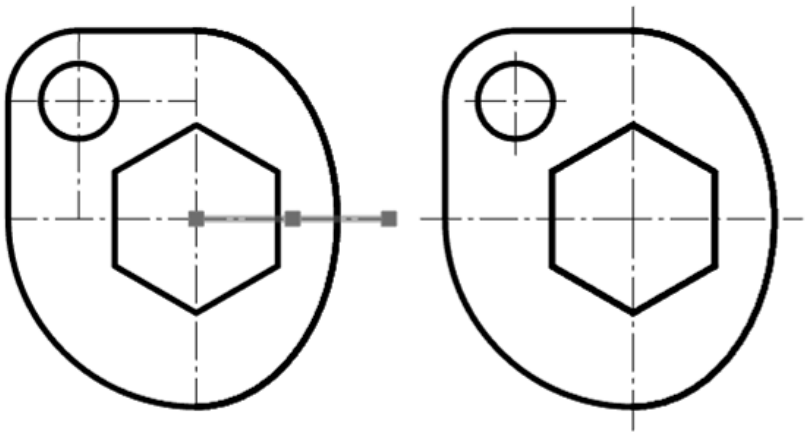


Рис.9

1.17. Отредактировать длину осевых и центровых линий с помощью ручек: при выделении прямых появляются на концах отрезка (рис. 9 а, б).

1.18. Формирование объектов с использованием команд редактирования (рис. 10).

1.18.1. С помощью команды КОПИРОВАНИЕ создать второй объект.

КОПИРОВАНИЕ ⟶ Выберите объекты: выбрать зону всего объекта Enter ⟶ Базовая точка: точка Р (указать на экране) ⟶ Вторая точка (куда копировать: указать на экране Р2 произвольно) ⟶ Enter.

1.18.2. Командой МАСШТАБ уменьшить второй объект в 2 раза.

Панель РЕДАКТИРОВАНИЕ ⟶ МАСШТАБ ⟶ Выберите объекты: выделить зону объекта ⟶ Enter ⟶ Базовая точка: точка P_1 (указать на экране произвольно) ⟶ Масштаб: 0.5 ⟶ Enter.

1.18.3. С помощью команды КОПИРОВАНИЕ скопировать второй объект, используя базовую точку P_1, и таким образом получить третий объект с

центром в точке P_2.

1.18.4. Командой ПОВОРОТ выполнить поворот третьего объекта на 90° (рис.10).

ПОВОРОТ ⟳ ⟶ Выберите объекты: выделить третий объект ⟶ Enter Базовая точка: точка P_2 ⟶ Угол поворота: 90 ⟶ Enter.

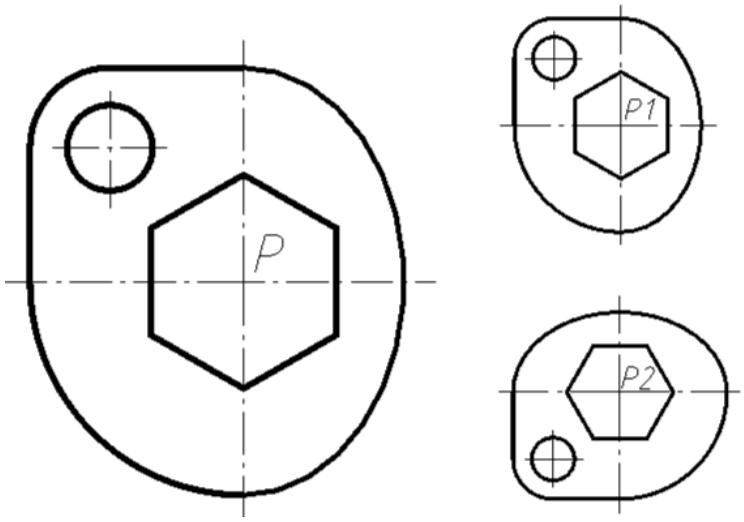


Рис. 10

1.19. Установить параметры в настройках размеров.

Меню ОФОРМЛЕНИЕ⟶ панель РАЗМЕРЫ ⟶ в открывшемся диалоговом окне *Размерные стили* Изменить: ⟶

Вкладка СИМВОЛЫ И СТРЕЛКИ:

Стрелки:

⟶ Первая: закрашенная замкнутая

⟶ Вторая: закрашенная замкнутая

⟶ Величина: 5

ВкладкаТЕКСТ:

⟶ Высота текста: 5

Вкладка ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ:

⟶ Точность: 0 ⟶ ОК

1.20. Нанести размеры на объекте 1 (рис.11).

Меню ОФОРМЛЕНИЕ ⟶Размеры ⟶

(Вам понадобятся размер *Линейный, Диаметр, Радиус*).

При изображении детали в одной проекции, в том случае если она плоская, то размер ее толщины наносят на полке выноске как S2.

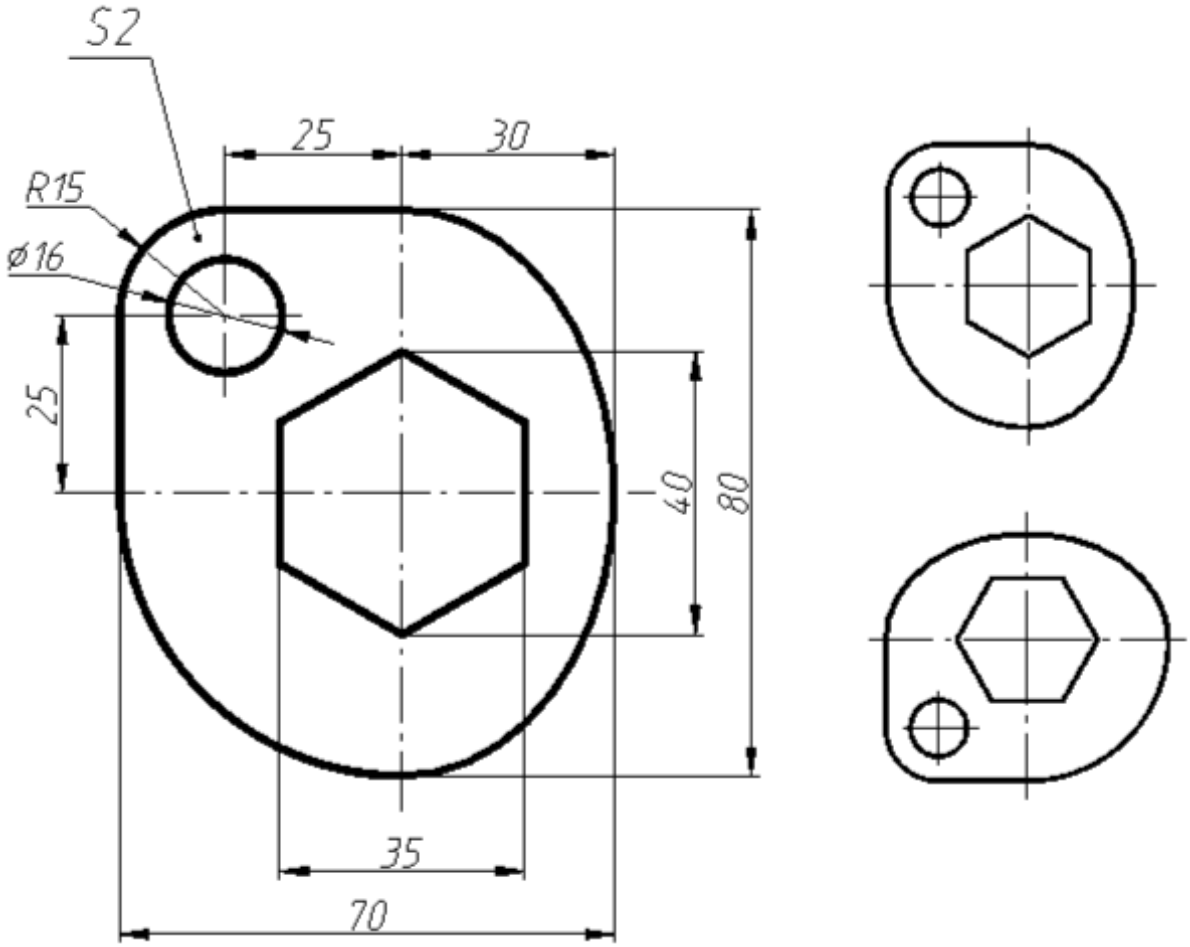
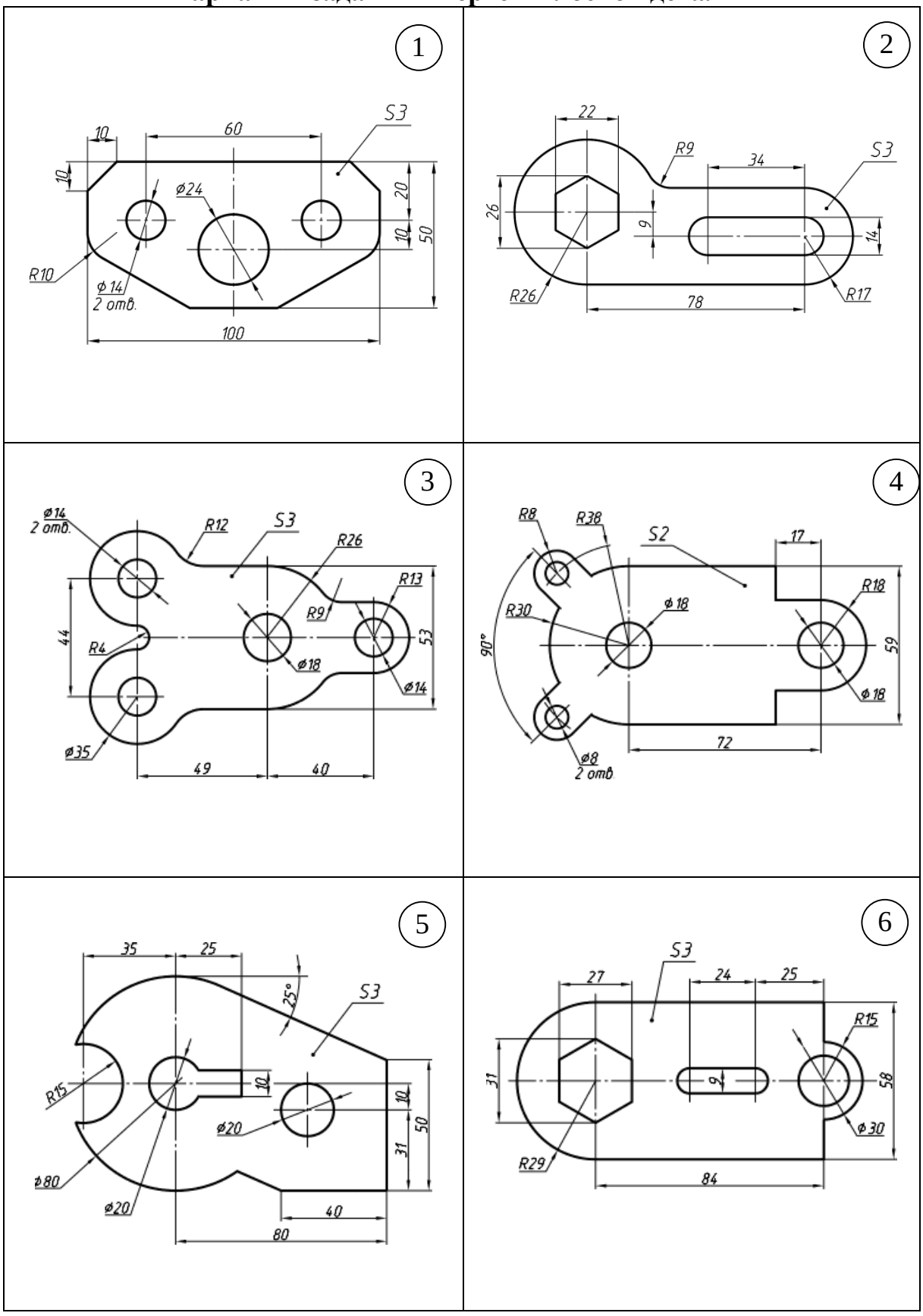
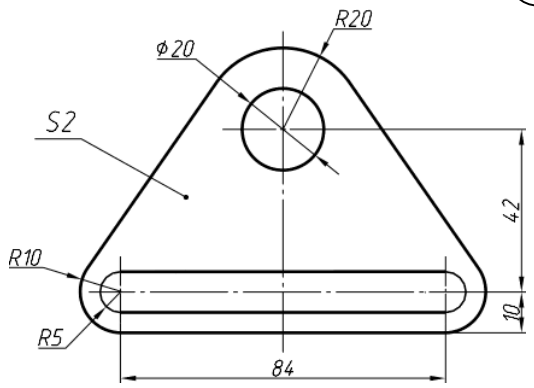


Рис. 11

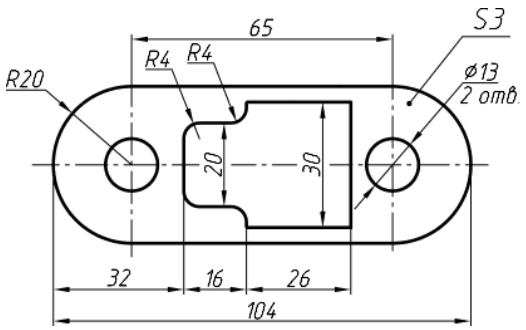
Варианты задания «Чертеж плоской детали»



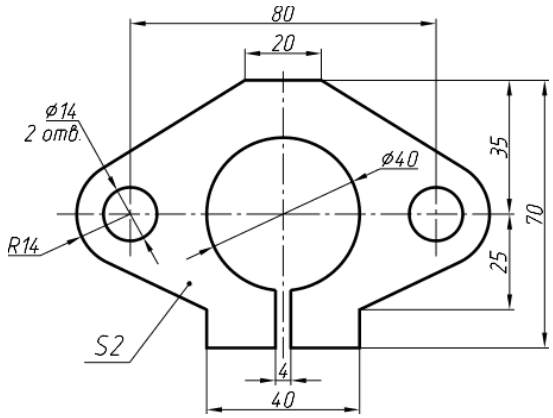
7


R20
ϕ20
S2
42
R10
10
R5
84

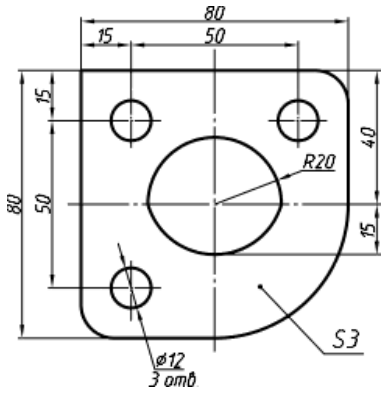
8


65
S3
R4
R4
R20
ϕ13
2 отв.
20
30
32
16
26
104

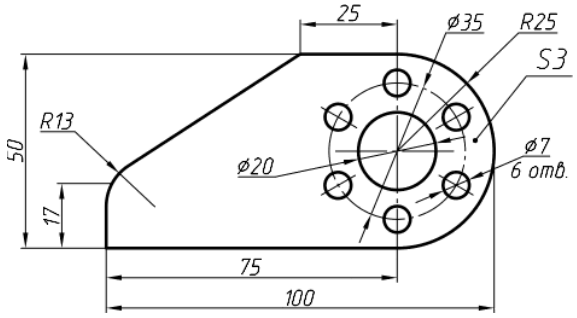
9


80
20
ϕ14
2 отв.
ϕ40
35
70
R14
25
S2
4
40

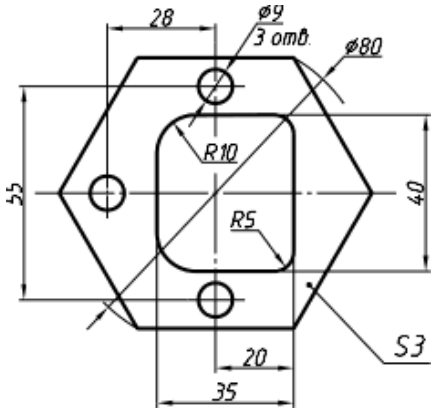
10


80
15
50
15
40
R20
80
50
15
S3
ϕ12
3 отв.

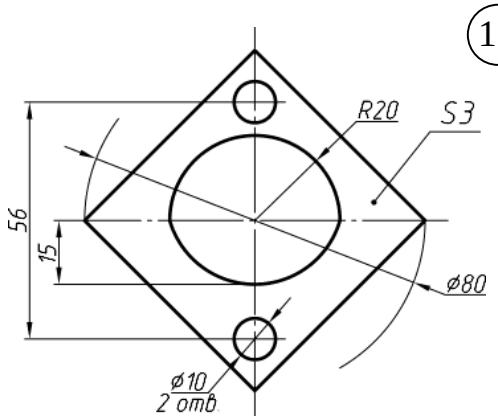
11


25
ϕ35
R25
S3
R13
50
ϕ20
ϕ7
6 отв.
17
75
100

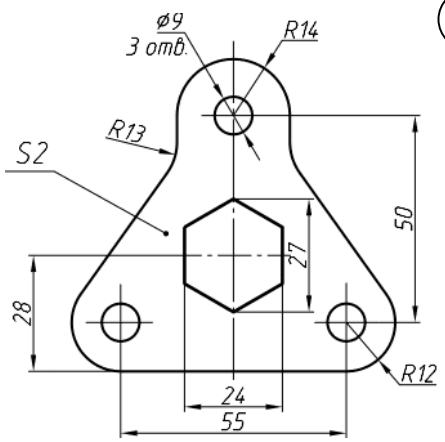
12


28
ϕ9
3 отв.
ϕ80
R10
55
40
R5
S3
20
35

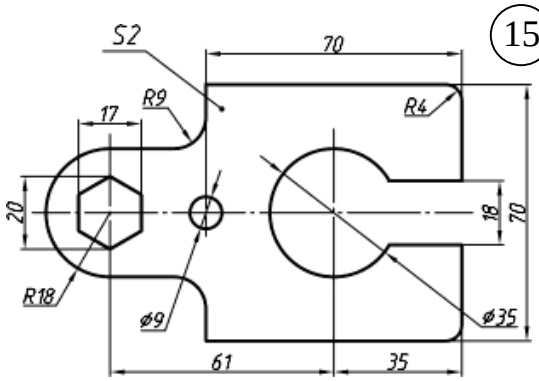
13



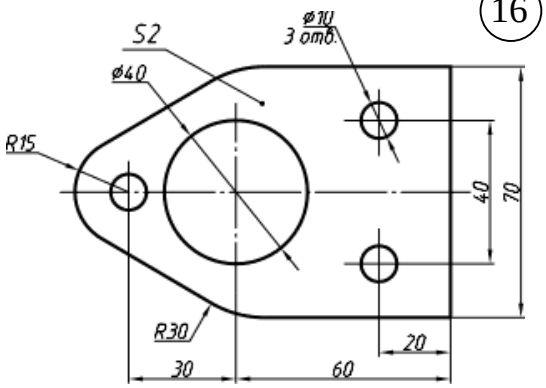
14



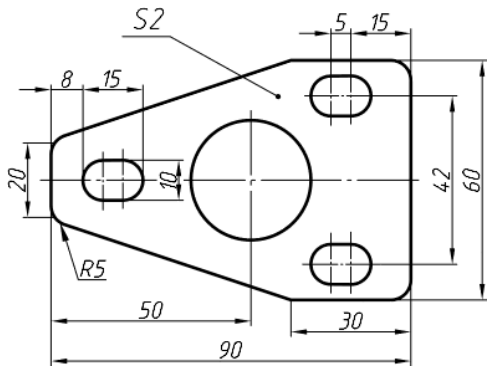
15



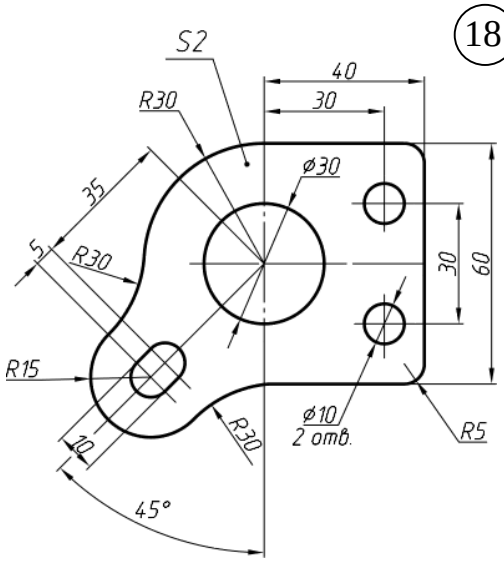
16



17



18



Лабораторная работа «Виды»

Цель: Изучить правила изображения изделий на чертеже (ГОСТ 2.305–68), нанесения размеров (ГОСТ 2.307–68), последовательность построения компьютерной геометрической модели –чертежа детали.

Задание: По наглядному изображению предмета (Рис.12) выполнить три вида детали: вид спереди – спроецировать деталь на плоскость проекций $П_2$, сверху - на плоскость $П_1$ и слева -на $П_3$, с использованием слоев. Нанести размеры, необходимые для изготовления детали (Рис. 22).

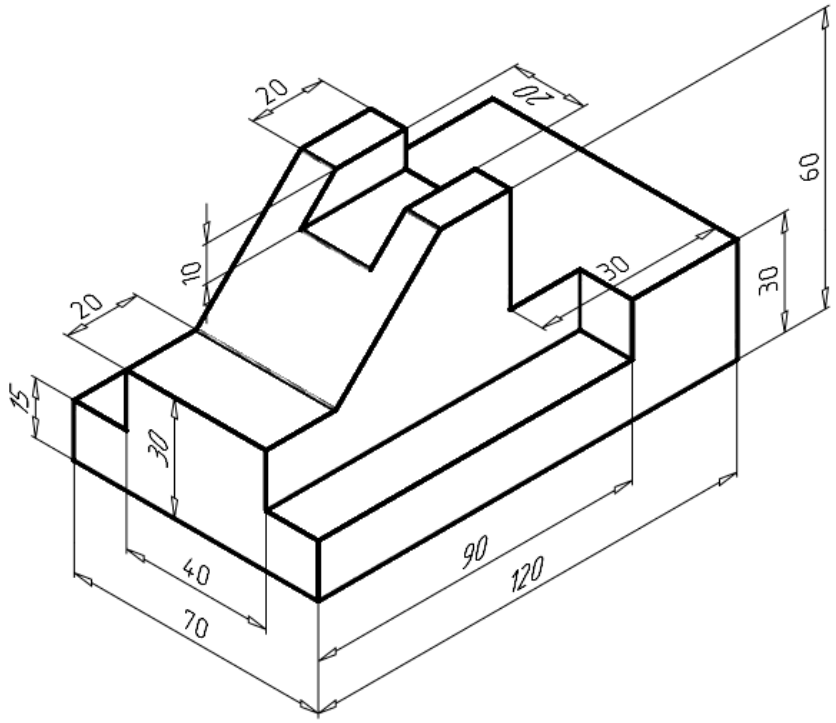


Рис.12

Основные этапы работы

- Изучить форму детали – из каких простых элементов она состоит.
- Выбрать главное изображение (вид спереди), учитывая, что оно должно давать максимальную информацию о форме и размерах детали. Для данной детали это будет вид на плоскости $П_2$ (по стрелке) (рис. 13).
- Вид сверху будет расположен в проекционной связи под главным изображением на плоскости проекций $П_1$.
- Вид слева расположить справа от вида спереди наплоскости $П_3$.
- Построить изображенияпо заданным размерам в масштабе 1:1 с использованием системы NanoCAD.

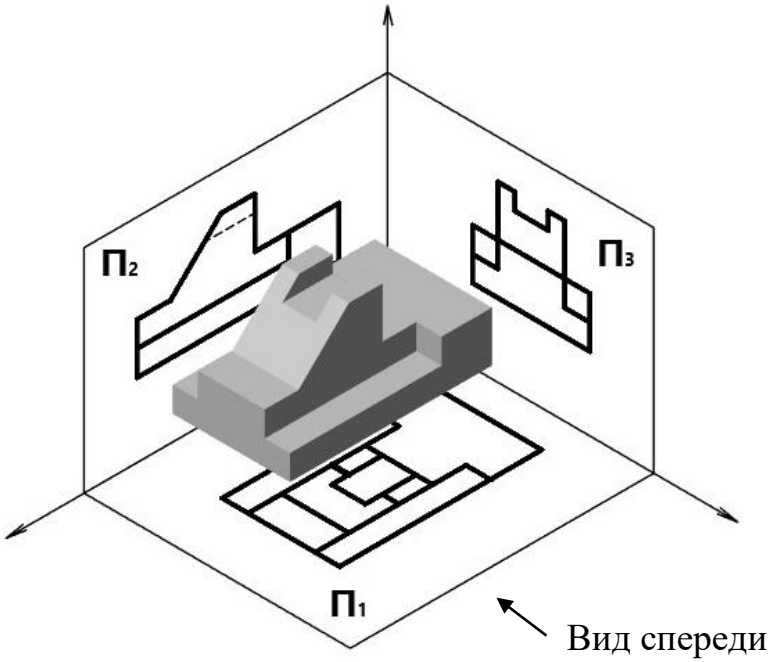


Рис. 13

Последовательность выполнения работы

1. Загрузить графический пакет NanoCAD.

2. Выполнить необходимые установки:

2.1. Загрузить формат А3 горизонтальный (297х420);

2.2. На панели «Слои» создать 4 слоя (Рис. 14, 15):

Меню ГЛАВНАЯ ⟶ панель СЛОИ ⟶

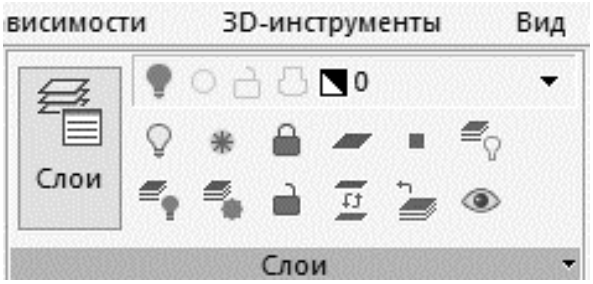


Рис. 14

- осевой – цвет фиолетовый – с типом линий по ГОСТ 2.303-68;
- вспомогательный – цвет зеленый – с типом линий Сплошная;
- основной – цвет белый – с типом линий Сплошная;
- размерный – цвет голубой – с типом линий Сплошная.

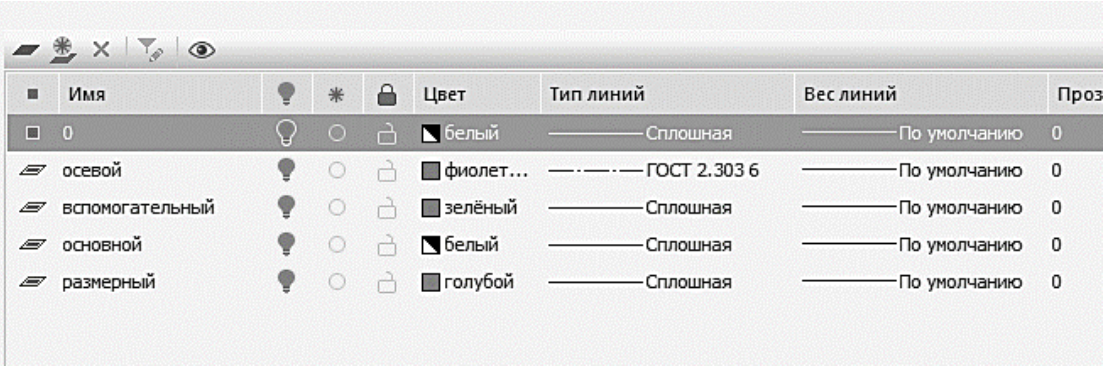


Рис. 15

В зависимости от цвета фона пространства модели - на темном лучше брать светлые оттенки.

2.3. Установить режим объектной привязки и подключить следующие варианты привязок: Конточка, Пересечение, Нормаль, Середина, Ближайшая.

3. Вычертить вид спереди:

3.1. Установить текущий слой «Вспомогательный» (Рис.16).



Рис. 16

3.2. Перед началом построения продумать компоновку чертежа на формате и учесть наличие свободного пространства для нанесения размеров в дальнейшем.

3.3. Выполнить построение габаритного прямоугольника для вида спереди, используя команду «Отрезок», а затем детально проработать изображение (Рис 17).

Также, вспомогательные построения можно выполнять, используя команду «Прямая» и опцию «Отступ». При этом строится сетка на поле чертежа, по которой затем и выполняется чертеж.

И тот и другой вариант допустим при выполнении работы.

3.4. Установить текущий слой «Основной».

3.5. Обвести основной контур изображения сплошной толстой линией,используя команду «Полилиния» и опцию «Ширина». Ширина полилинии равна 1 (Рис. 18).

3.6. Обвести линии невидимого контура штриховой линией (ГОСТ 2.303.4) используя команду «Отрезок» (Рис.17).

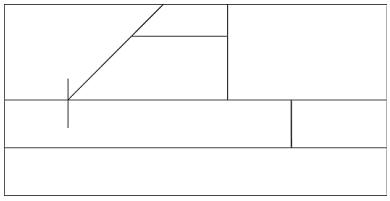


Рис. 17

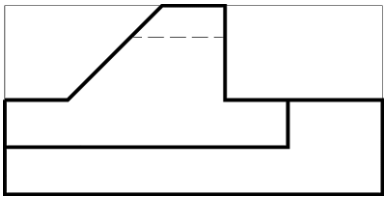


Рис. 18

4. Построить оси симметрии:

4.1. Установить текущий слой «Осевой».

4.2. Провести осевые линии для вида сверху и для вида слева. Осевые линии должны выходить за пределы линий основного контура не более чем на 5 мм.

5. Вычертить вид сверху и вид слева:

Аналогично пункту 3 вычертить оставшиеся изображения, используя линии проекционной связи (Рис. 19).

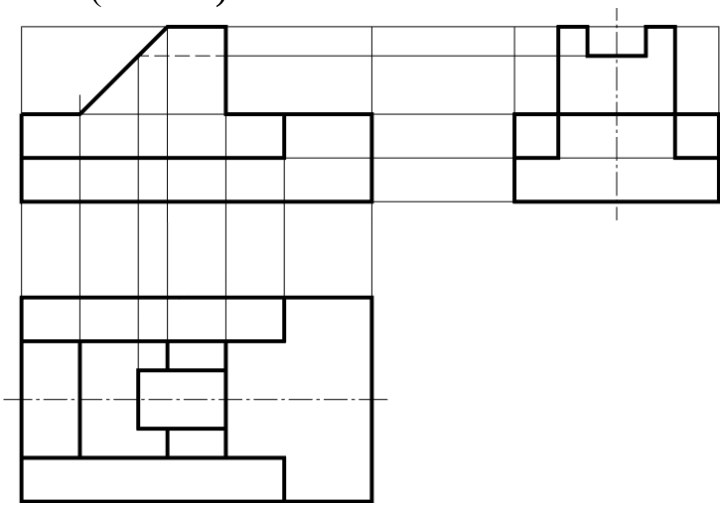


Рис 19

6. Выключить вспомогательный слой:

6.1. На панели «Слои» найти слой «Вспомогательный» и погасить его, нажав на кнопку с лампочкой. Слой отключается (Рис. 20, 21).

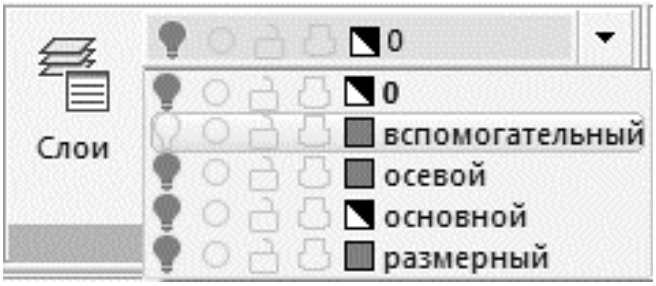


Рис. 20

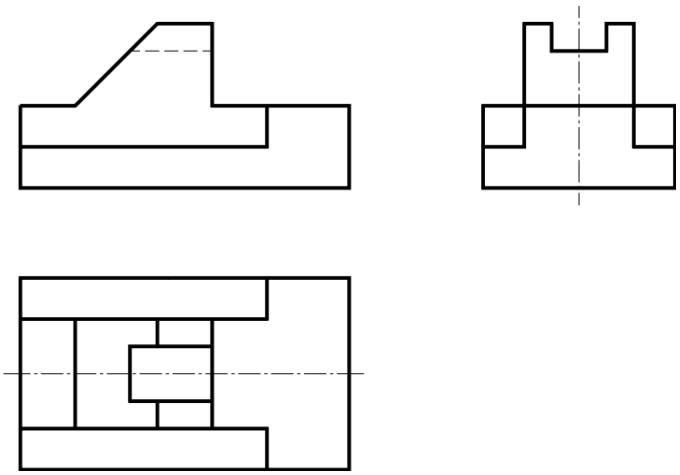


Рис. 21

7. Нанести размеры:

7.1. Установить текущий слой «Размеры».

7.2. Выполнить настройку следующих параметров размеров в диалоговом окне «Размерные стили»:

- величина стрелки – «5»
- высота текста – «5»
- основные единицы- точность «0».

В соответствии с основными требованиями и правилами ГОСТ 2.307-68:

-все размеры можно подразделить на 3 группы размеров: габаритные, размеры элементов, размеры положения элементов;

- недопускается повторения размеров;
- общее количество размеров на чертеже должно быть минимальным, но достаточным для изготовления детали;
- от линий невидимого контура размеры не наносятся;
- размеры, относящиеся к одному элементу, желательно наносить на одном изображении,на котором он наиболее полно представлен;
- расстояние размерной линии от линии контура не менее 10 мм, между размерными линиями не менее 7 мм;
- не допускается пересечения размерных линий;
- размерные числа наносят над размерной линией слева на право и сверху вниз.

8.Заполнить основную надпись по ГОСТ2.104-68:

Название: Виды (шрифт № 7);

Шифр задания: ТИУ ХХ, где ХХ - номер варианта (шрифт № 5);

Группа, масштаб (шрифт №5);

Фамилия студента и преподавателя, дата (шрифт № 3,5).

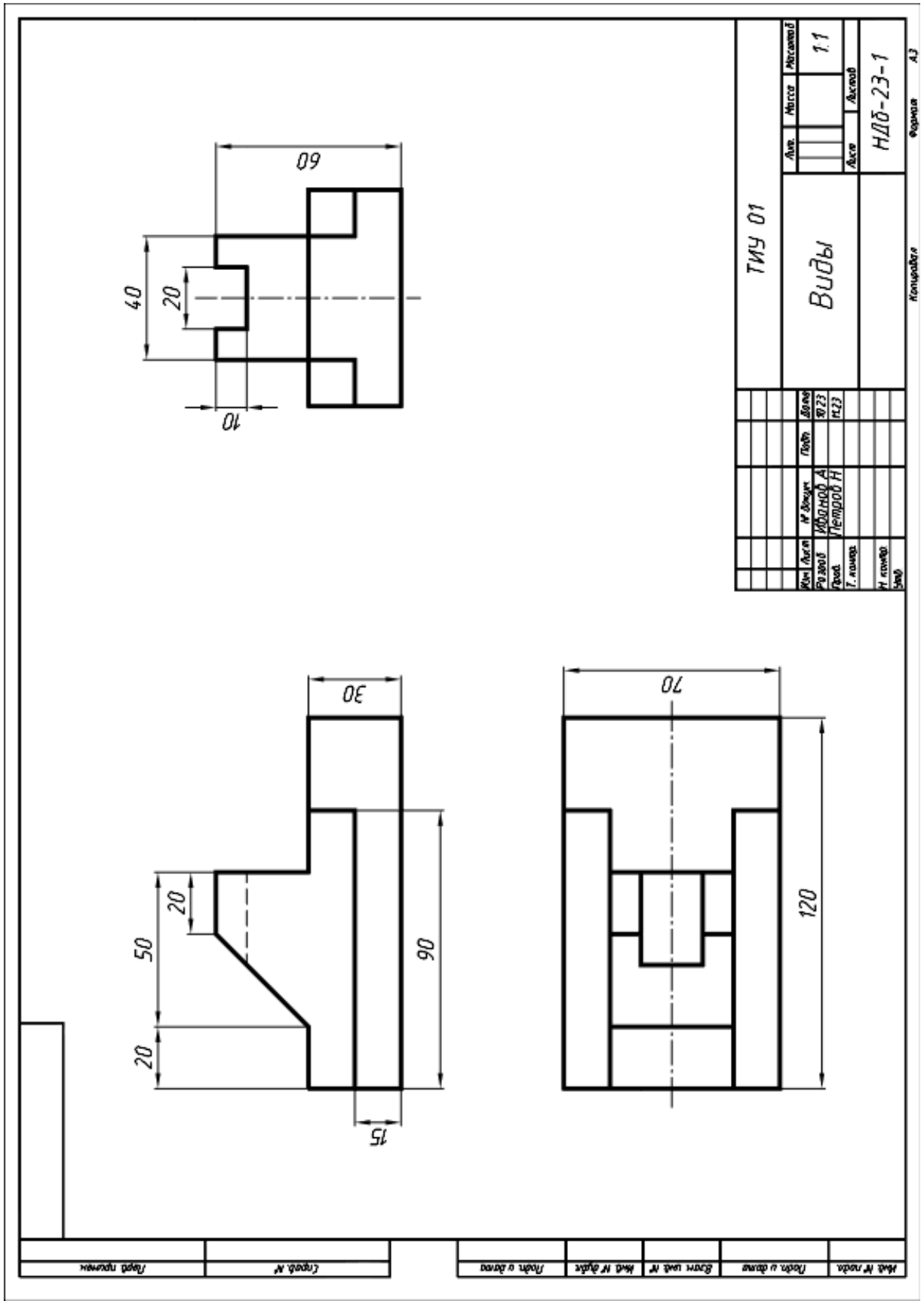
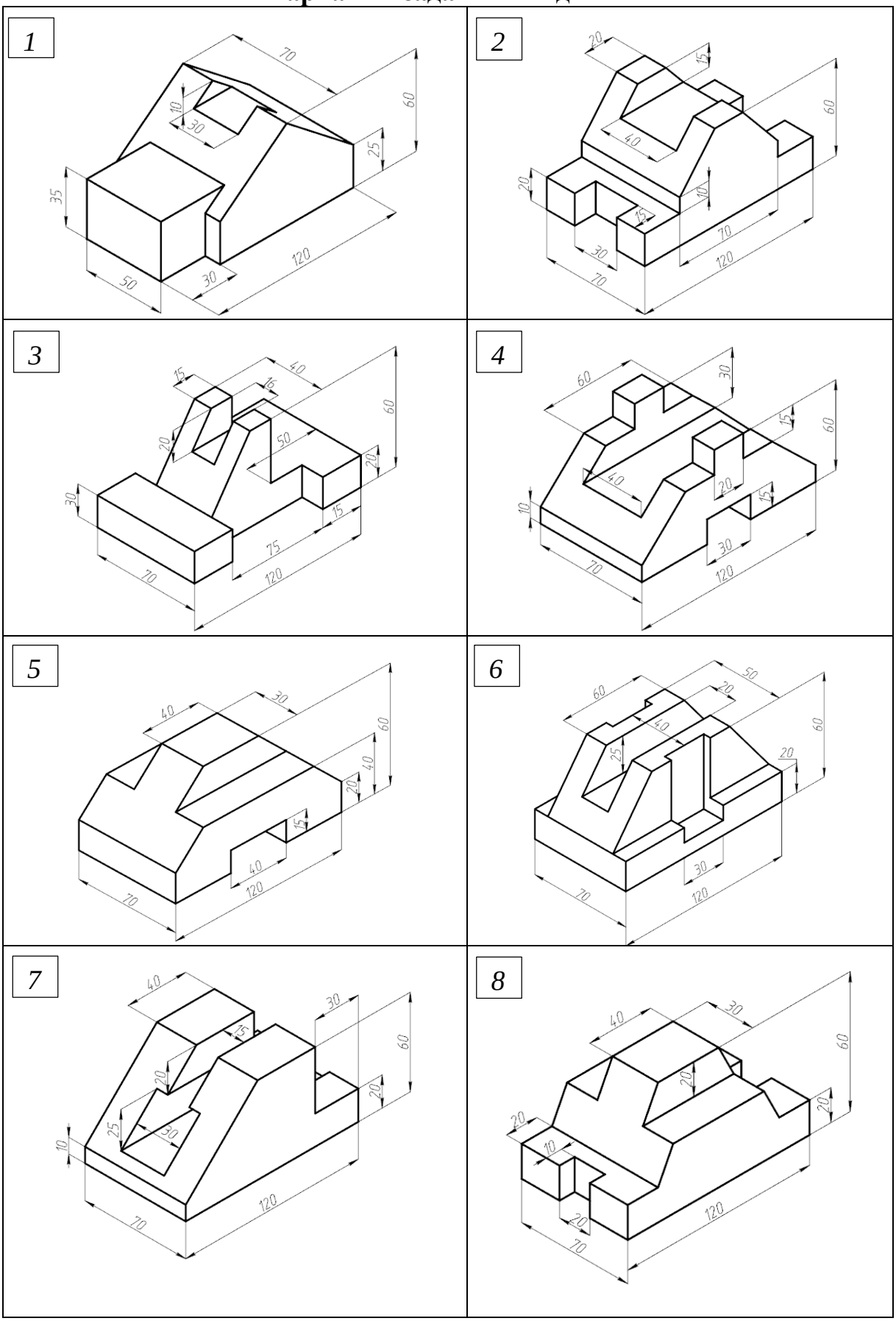
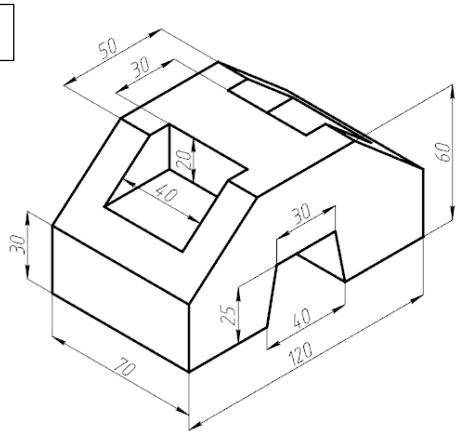
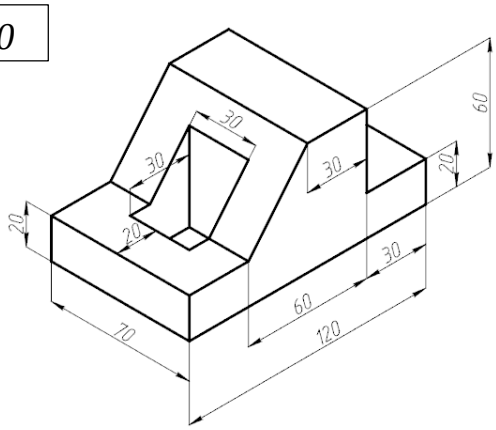
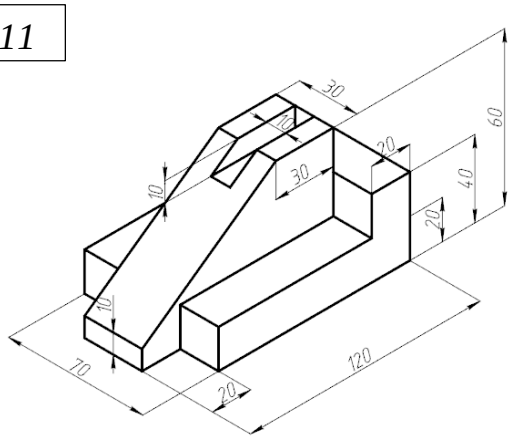
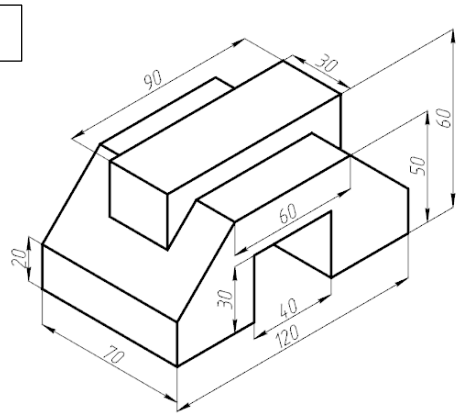
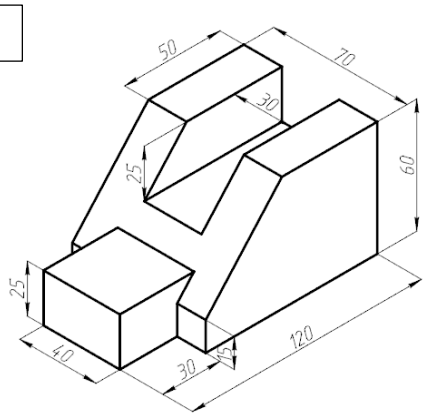
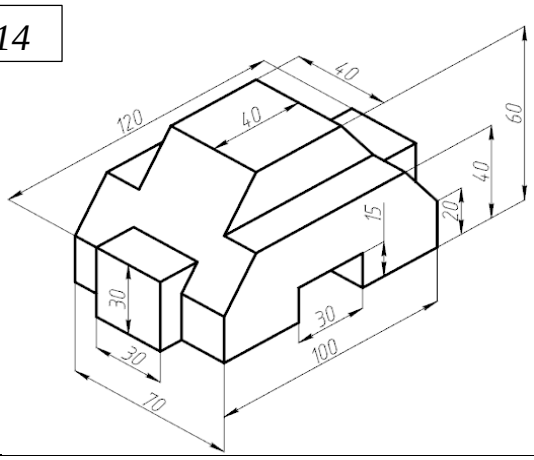
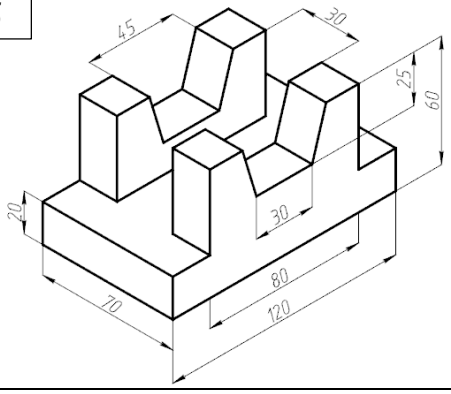
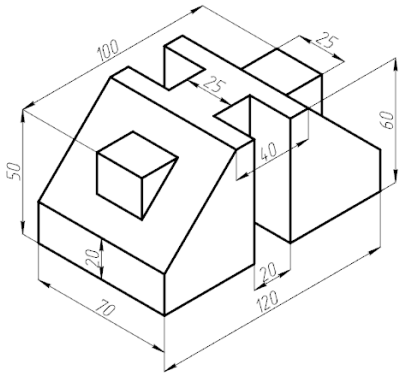
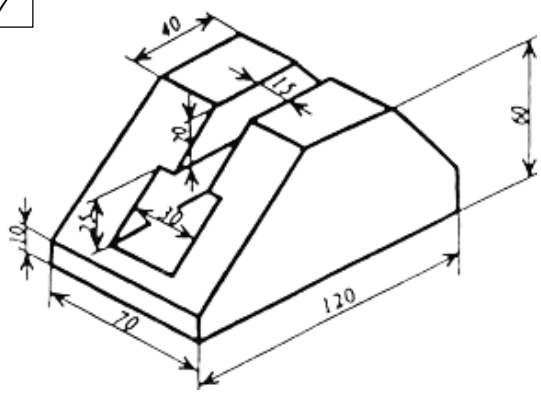
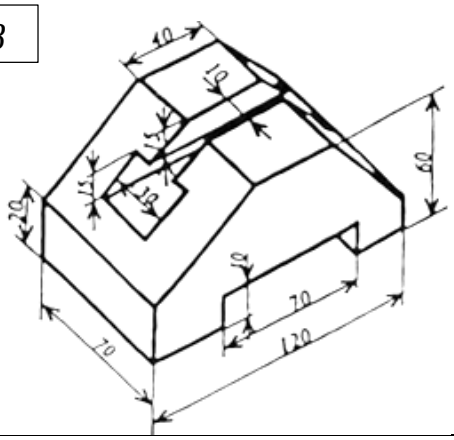
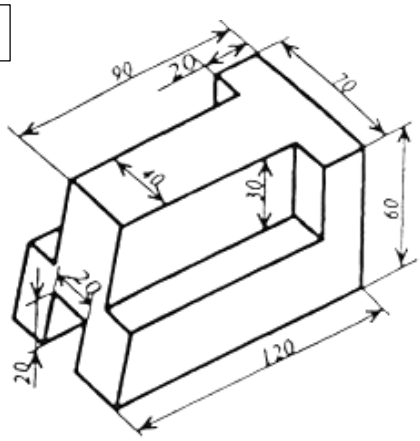
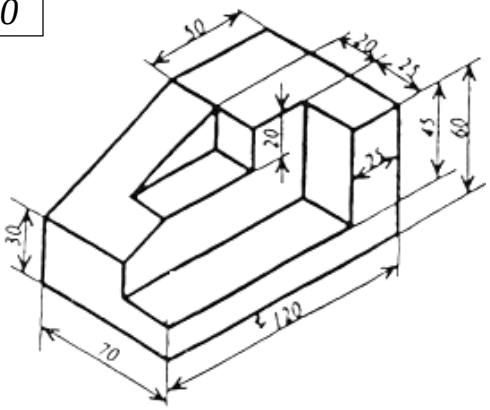
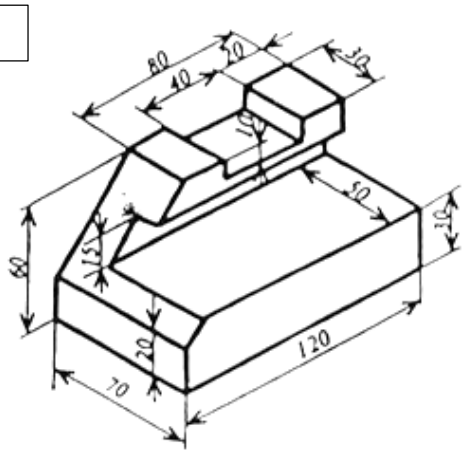
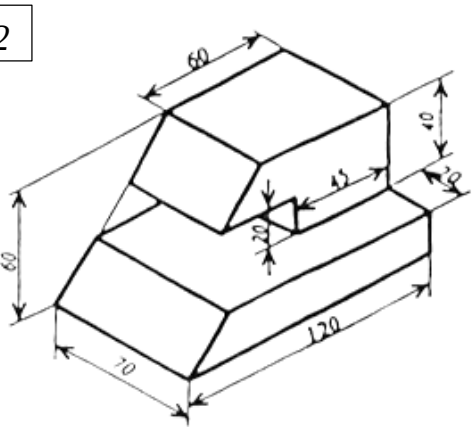
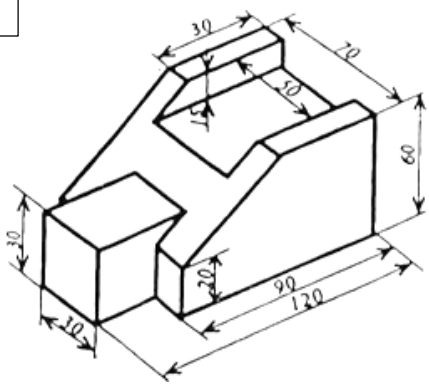
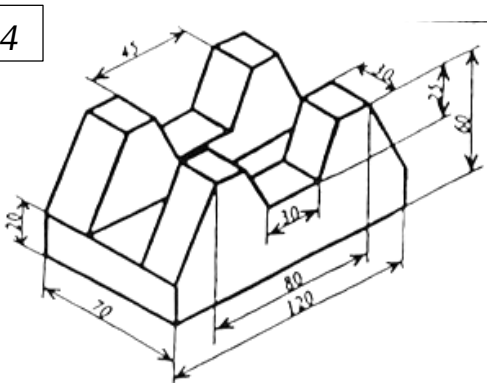

ТИУ 01
Виды
НДБ-23-1
Масштаб
1:1
Лист
Листов
Масса
Лит.
Копировал
Формат А3
Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб. Иванов А.
Пров. Петров Н.
Т. контр.
Н. контр.
Утв.
60
40
20
10
30
50
20
20
90
15
70
120

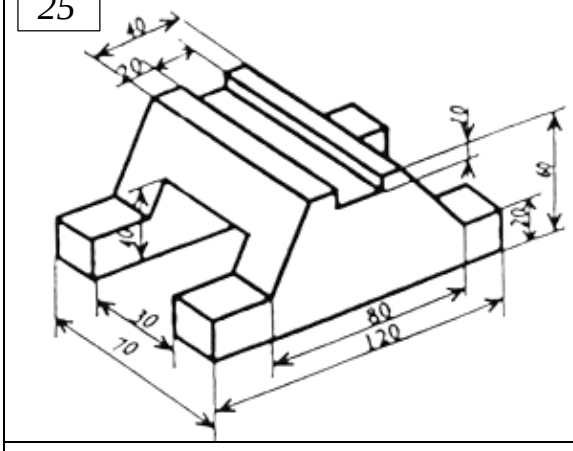
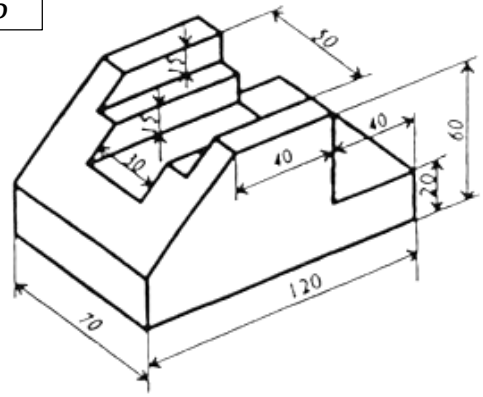
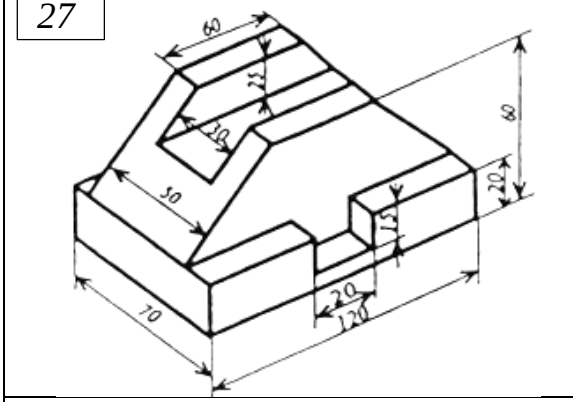
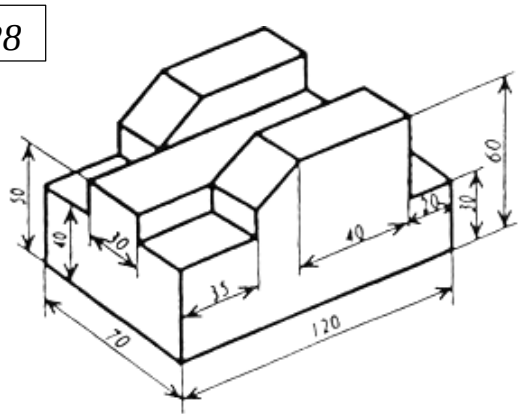
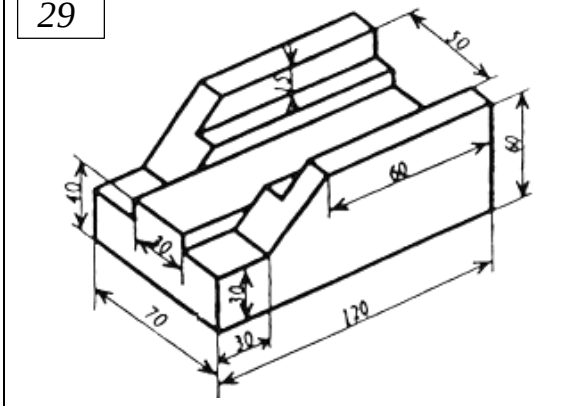
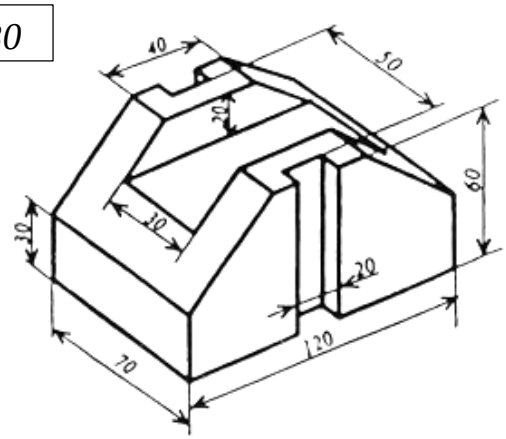
Рис.22

Варианты задания «Виды»



9 	10 
11 	12 
13 	14 
15 	16 

17 	18 
19 	20 
21 	22 
23 	24 

25 	*26* 
27 	*28* 
29 	*30* 

Учебное издание

Методические указания

Для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Компьютерная графика», «Инженерная и компьютерная графика» для студентов всех направлений подготовки и специальностей, всех форм обучения.

Составители:
БОЩЕНКО Татьяна Викторовна,
БОГДАНОВА Елена Александровна,
СПИРИНА Ирина Николаевна.

В авторской редакции

Подписано в печать_____. Формат 60х90 1/16. Печ. л. 1,4.
Тираж_____экз. Заказ № _____.

Библиотечно-издательский комплекс
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Тюменский индустриальный университет».
625000, Тюмень, ул. Володарского, 38.

Типография библиотечно-издательского комплекса.
625039, Тюмень, ул. Киевская, 52.